

LAPORAN PRAKTIKUM [ke-3]

SIG



Layer Polygon aplikasi Google Map

IDENTITAS

Nama Lengkap	:	Ramadhan Al Ghifari
NIM	:	0110222137
Program Studi	:	Teknik Informatika
Mata Kuliah	:	Sistem Informasi Geografis
Dosen Pengampu	:	Dr. Sirojul Munir, S.Si., M.Kom.
Asisten Dosen/Lab	:	Aulia Rahman Mahyuddin
Tanggal Praktikum	:	4 Maret

DAFTAR PUSTAKA

LAPORAN PRAKTIKUM [ke-3] SIG	1
IDENTITAS.....	1
DAFTAR PUSTAKA	2
DAFTAR GAMBAR	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2 Tujuan Praktikum	4
BAB II LANDASAN TEORI.....	6
2.1 Sistem Informasi Geografis (SIG).....	6
2.2 Google Maps.....	6
2.3 Area Polygon	6
BAB III METODOLOGI PRAKTIKUM.....	8
3.1 Tahapan Praktikum Membuat Area Polygon dengan Goggle Map.....	8
3.2 Praktikum 1	8
BAB IV HASIL PRAKTIKUM	9
4.1 Hasil Praktikum.....	9
4.1.1 Data area Polygon Layer pada Aplikasi Google Map	9
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	15
5.1 Kesimpulan	15
5.2 Saran	15
DAFTAR PUSTAKA	16

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Tampilan peta “Taman Kota Jakarta”	9
Gambar 2 Area polygon Taman Monas dan Beberapa Taman Kota di Jakarta	10
Gambar 3 File yang sudah di export data polygon ke format KML.....	11
Gambar 4 Polygon DKI Jakarta.....	12
Gambar 5 Polygon DIY Yogyakarta	12
Gambar 6 Polygon Kota Administrasi Depok, Jawa Barat	13
Gambar 7 Hasil export file ke KML masing-masing layer	14

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi saat ini telah memberikan dampak yang signifikan dalam berbagai bidang, termasuk dalam pengolahan dan analisis data geografis. Salah satu teknologi yang berperan penting dalam hal tersebut adalah **Geographic Information Systems** (SIG), yaitu sistem berbasis komputer yang digunakan untuk mengelola, menganalisis, dan menampilkan data yang memiliki informasi spasial atau lokasi di permukaan bumi.

Dalam SIG, terdapat konsep penting yang disebut dengan *layer*. Layer merupakan lapisan data yang digunakan untuk memisahkan berbagai jenis informasi geografis ke dalam beberapa kategori yang berbeda. Setiap layer memiliki tema tertentu, seperti layer jalan, bangunan, sungai, atau batas wilayah administrasi. Dengan adanya layer, pengguna dapat mengelola data secara lebih terstruktur serta melakukan analisis terhadap masing-masing jenis data tanpa harus mencampurkannya dengan data lainnya. Konsep ini sangat penting karena memungkinkan visualisasi data yang lebih jelas dan memudahkan dalam pengambilan keputusan berbasis lokasi.

Selain layer, SIG juga menggunakan berbagai bentuk representasi data spasial, salah satunya adalah polygon. Polygon merupakan bentuk geometri yang digunakan untuk merepresentasikan suatu area atau wilayah yang memiliki batas tertentu. Contoh penggunaan polygon antara lain untuk menggambarkan wilayah administrasi, area hutan, danau, taman kota, serta penggunaan lahan. Berbeda dengan titik (point) dan garis (line), polygon memiliki luas dan batas yang jelas sehingga sangat cocok digunakan dalam analisis wilayah.

Manfaat penggunaan area polygon dalam implementasi SIG sangat beragam. Polygon memungkinkan pengguna untuk menghitung luas suatu wilayah, menentukan batas administratif, serta melakukan analisis spasial seperti overlay dan klasifikasi wilayah. Dengan menggunakan polygon, data geografis dapat dianalisis secara lebih detail dan akurat, sehingga sangat membantu dalam perencanaan wilayah, pengelolaan sumber daya alam, serta pengambilan keputusan yang berkaitan dengan aspek geografis.

Dalam praktikum ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami konsep layer dan polygon dalam SIG serta mampu mengimplementasikannya dalam pembuatan peta tematik. Dengan pemahaman tersebut, mahasiswa dapat mengembangkan kemampuan dalam mengelola dan menganalisis data spasial secara lebih efektif dan sistematis.

1.2 Tujuan Praktikum

Tujuan Umum:

Memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai penggunaan Google Map dalam pembuatan dan pengelolaan peta berbasis vector.

Tujuan Khusus:

- Memahami konsep penggunaan peta vector Google Map
- Memahami penggunaan area polygon menggunakan Google Map
- Menyimpan peta dengan fitur layer area polygon menggunakan Google Map

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Sistem Informasi Geografis (SIG)

Geographic Information Systems (SIG) merupakan sistem berbasis komputer yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, menganalisis, dan menampilkan data yang memiliki informasi geografis atau spasial [1]. SIG mengintegrasikan berbagai komponen seperti perangkat keras, perangkat lunak, data, serta manusia untuk menghasilkan informasi berbasis lokasi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan [2].

Dalam SIG terdapat dua jenis data utama, yaitu data spasial dan data non-spasial. Data spasial adalah data yang berkaitan dengan lokasi atau posisi suatu objek di permukaan bumi, yang biasanya direpresentasikan dalam bentuk koordinat seperti latitude dan longitude [1]. Data spasial dapat berupa titik (point), garis (line), dan area (polygon).

Sedangkan data non-spasial atau data atribut merupakan data yang memberikan informasi tambahan mengenai objek tersebut, seperti nama tempat, jenis lokasi, atau deskripsi lainnya yang mendukung analisis spasial [2].

2.2 Google Maps

Google Maps merupakan layanan pemetaan digital berbasis web yang dikembangkan oleh **Google**. Aplikasi ini menyediakan berbagai fitur seperti peta digital, citra satelit, navigasi rute, serta informasi lokasi yang dapat diakses melalui berbagai perangkat [3].

Sebagai platform sederhana dari SIG, Google Maps memungkinkan pengguna untuk melakukan pencarian lokasi, penentuan rute, serta penandaan lokasi (tagging) pada peta [3]. Selain itu, pengguna juga dapat membuat peta tematik dengan menambahkan beberapa lokasi dalam satu peta.

Kegunaan Google Maps sebagai platform SIG antara lain:

- Menampilkan data geografis dalam bentuk peta digital
- Membantu navigasi dan penentuan rute perjalanan
- Memungkinkan analisis lokasi secara sederhana
- Mendukung pembuatan peta tematik berbasis lokasi

Dengan kemudahan tersebut, Google Maps menjadi salah satu tools yang banyak digunakan dalam pembelajaran SIG [3].

2.3 Area Polygon

Area polygon merupakan salah satu bentuk representasi data spasial dalam SIG yang digunakan untuk menggambarkan suatu wilayah yang memiliki batas tertentu [1]. Polygon

biasanya digunakan untuk merepresentasikan objek yang memiliki luas, seperti wilayah administrasi, danau, taman kota, serta penggunaan lahan.

Berbeda dengan titik (point) dan garis (line), polygon memiliki luas dan batas wilayah yang jelas sehingga dapat digunakan untuk analisis spasial yang lebih kompleks [2]. Dengan menggunakan polygon, pengguna dapat menghitung luas suatu wilayah, menentukan batas administratif, serta melakukan analisis overlay antar wilayah.

Konsep polygon sangat penting dalam SIG karena mendukung visualisasi dan analisis data geografis secara lebih akurat, terutama dalam perencanaan wilayah dan pengambilan keputusan berbasis lokasi [4].

BAB III METODOLOGI PRAKTIKUM

3.1 Tahapan Praktikum Membuat Area Polygon dengan Goggle Map

Studi Kasus: Praktikum ini akan memetakan area polygon dari Taman Kota atau Ruang Terbuka Hijau yang ada di Kota Jakarta, seperti: (1) Taman Monas, (2) Gelora Bung Karno, (3) Kebun Binatang Ragunan, (4) Taman Mini Indonesia Indah, (5) Tebet Echo Park.

1. Buka browser google chrome dan pastikan sudah login dengan akun google
2. Buka aplikasi Google Map: <https://maps.google.com>
3. Selanjutnya dari menu Google Map pilih menu: Saved → Maps → Open My Maps → Create A New Map.
4. Beri nama peta: Taman Kota Jakarta
5. Arahkan pencarian dengan kata kunci: Jakarta dan setting zoom 13
6. Pada layer pertama beri nama layer: Taman Monas, dan arahkan peta google map ke arah Taman Monas Jakarta
7. Kemudian pilih menu Add line or shape
8. Buat area polygon mengelilingi area Taman Monas dengan cara click kiri setiap titik area dan berakhir di titik awal

Lakukan hal yang sama untuk untuk membuat area polygon untuk Taman Kota yang lainnya:

- a. Gelora Bung Karno
 - b. Kebun Binatang Ragunan
 - c. Taman Mini Indonesia Indah
 - d. Tebet Echo Park.
9. Simpan setiap layer dengan format KML dan CSV, misal untuk layer Taman Monas dengan nama file: taman_monas.kml dan taman_monas.csv dengan cara click titik tiga sebelah kanan layer dan export data

3.2 Praktikum 1

1. Buatlah Peta area polygon untuk layer dengan layer data:
 - a) Kota DKI Jakarta
 - b) DIY Yogyakarta
 - c) Kota Administrasi Depok, Jawa Barat
2. Simpan sebagai file KML dan CSV untuk masing-masing layer

BAB IV HASIL PRAKTIKUM

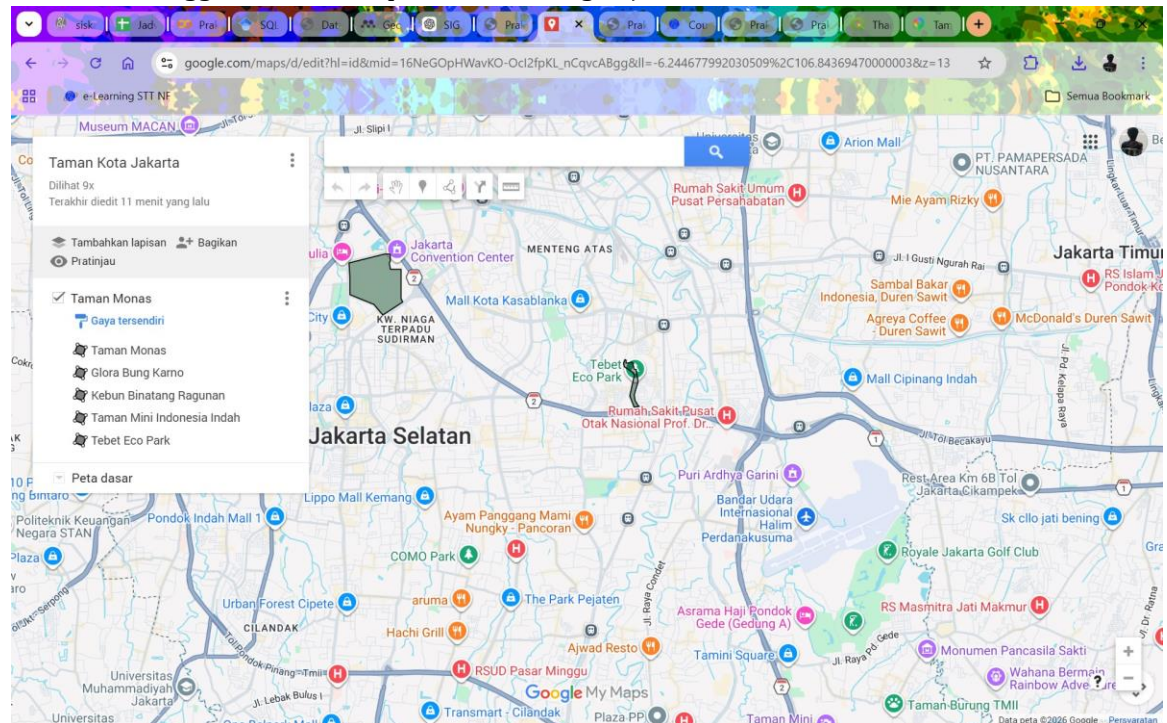
4.1 Hasil Praktikum

Tampilkan screenshot dan beri keterangan dari tiap screenshotnya.

4.1.1 Data area Polygon Layer pada Aplikasi Google Map

1. Pembuatan Peta Taman Kota Jakarta

Pada tahap ini praktikan membuat peta tematik menggunakan fitur My Maps pada **Google Maps** dengan nama peta **“Taman Kota Jakarta”**. Peta ini dibuat dengan menampilkan beberapa lokasi ruang terbuka hijau di wilayah **Jakarta** dengan zoom level 13 sehingga area kota dapat terlihat dengan jelas.



Gambar 1 Tampilan peta “Taman Kota Jakarta”

2. Pembuatan Area Polygon Taman Monas

Pada layer pertama, praktikan membuat polygon untuk area **Monas** dengan menggunakan fitur *Add line or shape*. Polygon dibuat dengan mengelilingi area taman menggunakan beberapa titik hingga kembali ke titik awal.

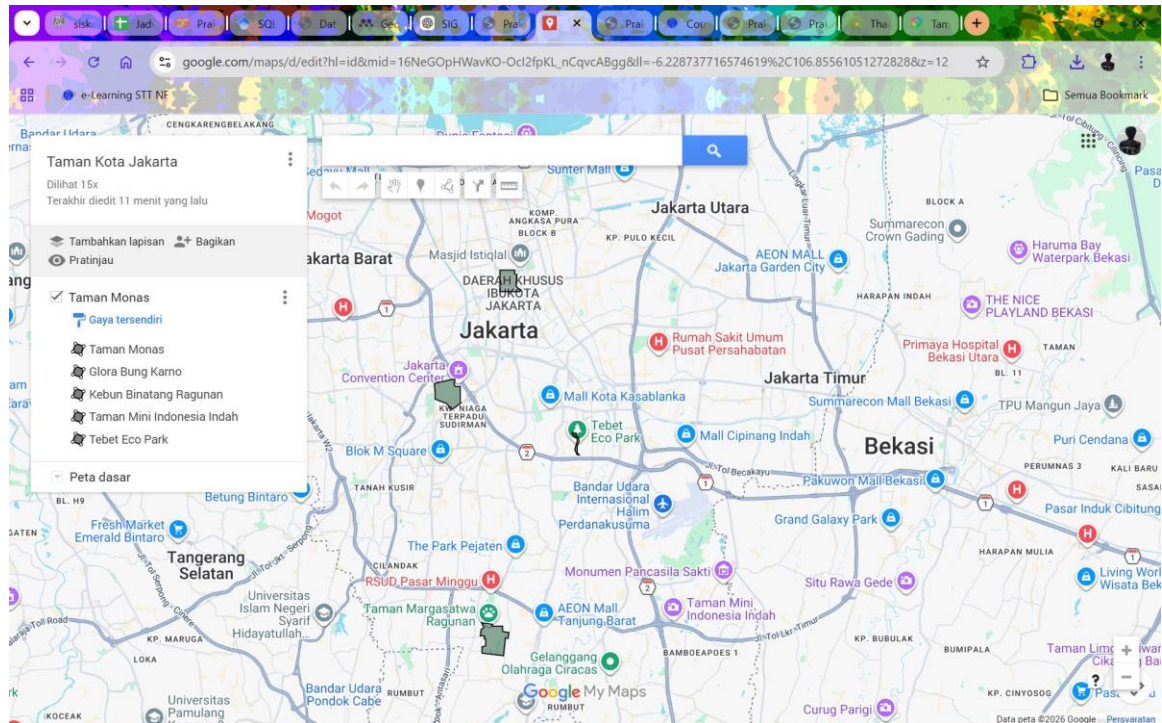
Hasil polygon menunjukkan batas area Taman Monas yang dapat digunakan untuk analisis luas wilayah maupun visualisasi ruang terbuka hijau.

3. Pembuatan Area Polygon Taman Kota Lainnya

Praktikan kemudian membuat polygon untuk beberapa lokasi taman kota lainnya di Jakarta, yaitu:

- **Gelora Bung Karno**
- **Kebun Binatang Ragunan**
- **Taman Mini Indonesia Indah**

- **Tebet Eco Park**



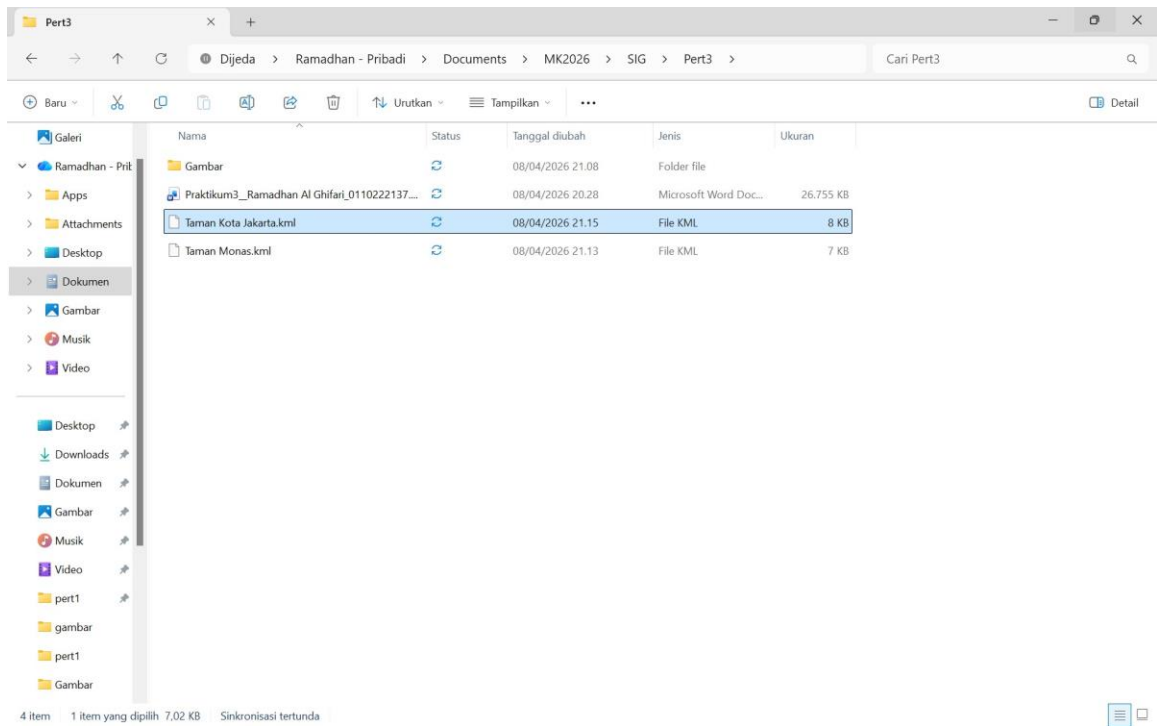
Gambar 2 Area polygon Taman Monas dan Beberapa Taman Kota di Jakarta

Setiap lokasi dibuat dalam layer terpisah dengan polygon yang mengikuti batas area masing-masing. Dengan demikian, setiap taman dapat divisualisasikan secara jelas pada peta.

4. **Export Data Polygon (KML dan CSV)**

Setelah semua polygon selesai dibuat, praktikan melakukan export data untuk setiap layer ke dalam format KML dan CSV. Proses ini dilakukan melalui menu export pada masing-masing layer di Google My Maps.

File KML digunakan untuk menyimpan data spasial yang dapat digunakan kembali pada aplikasi SIG lainnya, sedangkan file CSV digunakan untuk menyimpan data atribut yang dapat diolah lebih lanjut.

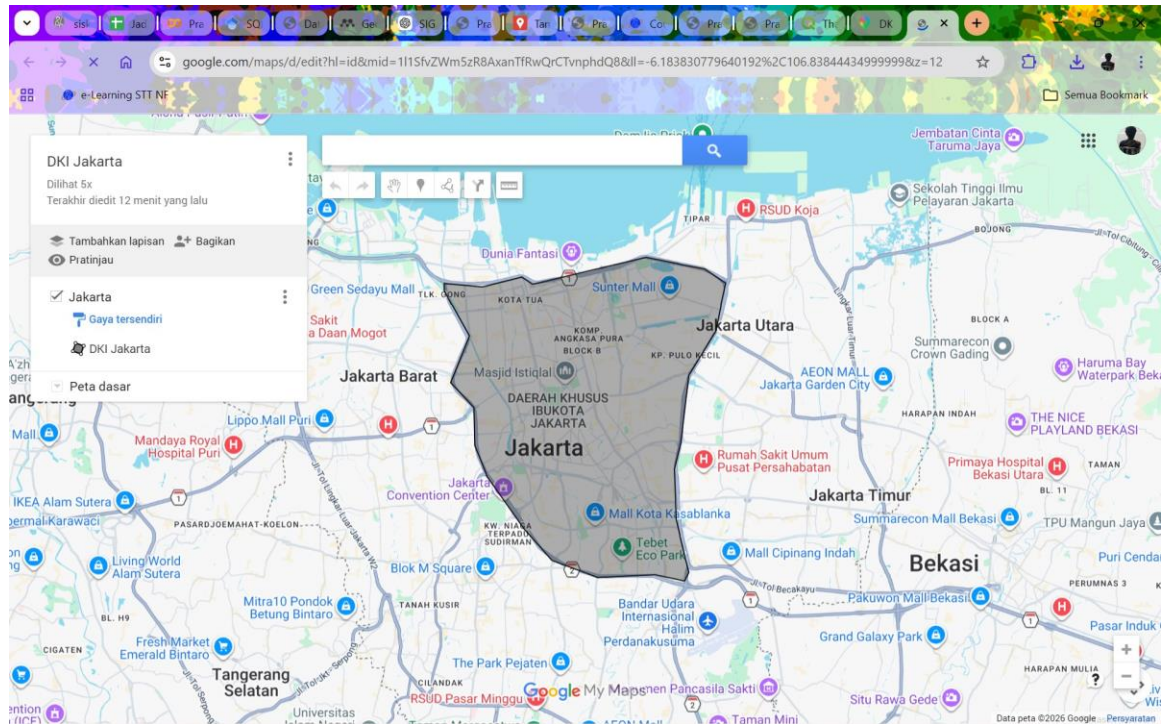


Gambar 3 File yang sudah di export data polygon ke format KML

5. Pembuatan Polygon Wilayah Administrasi

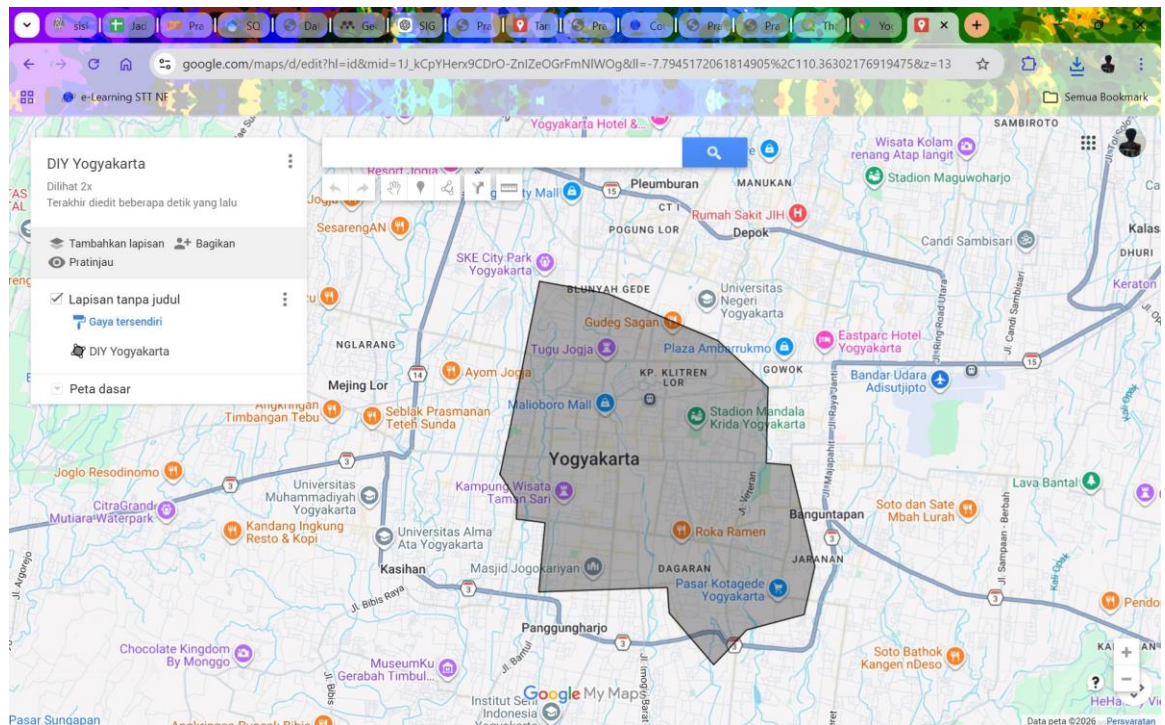
Selain membuat polygon taman kota, praktikan juga membuat polygon untuk beberapa wilayah administrasi, yaitu:

- **DKI Jakarta**



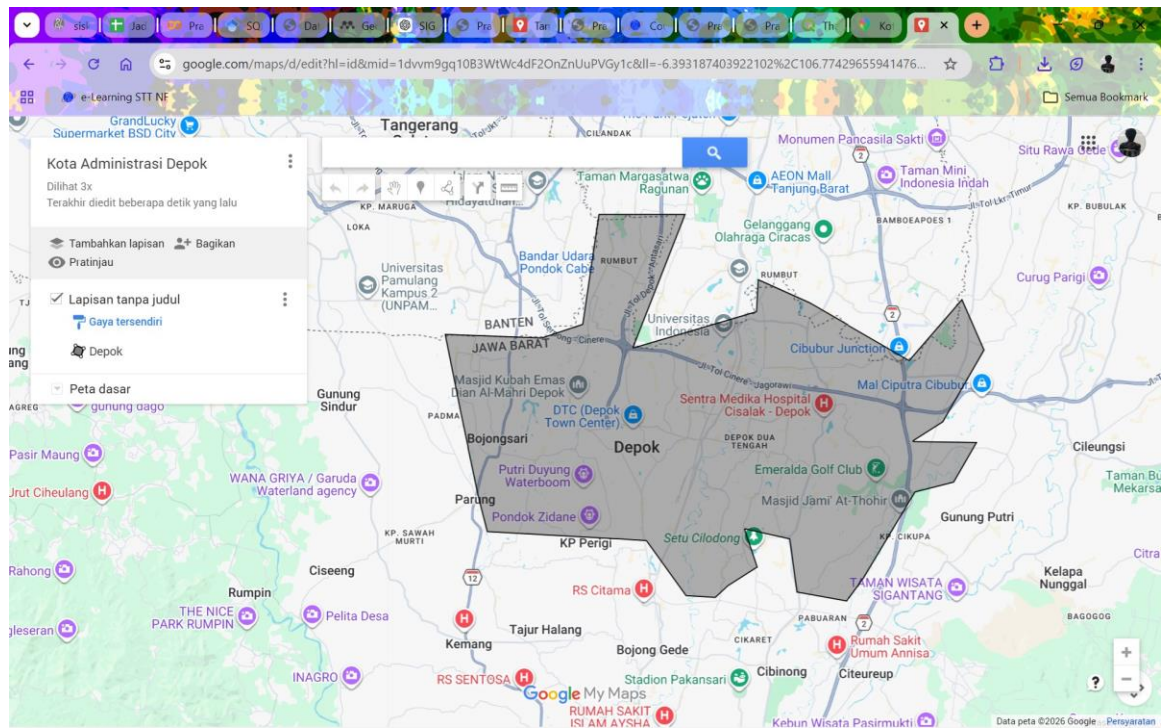
Gambar 4 Polygon DKI Jakarta

- Daerah Istimewa Yogyakarta



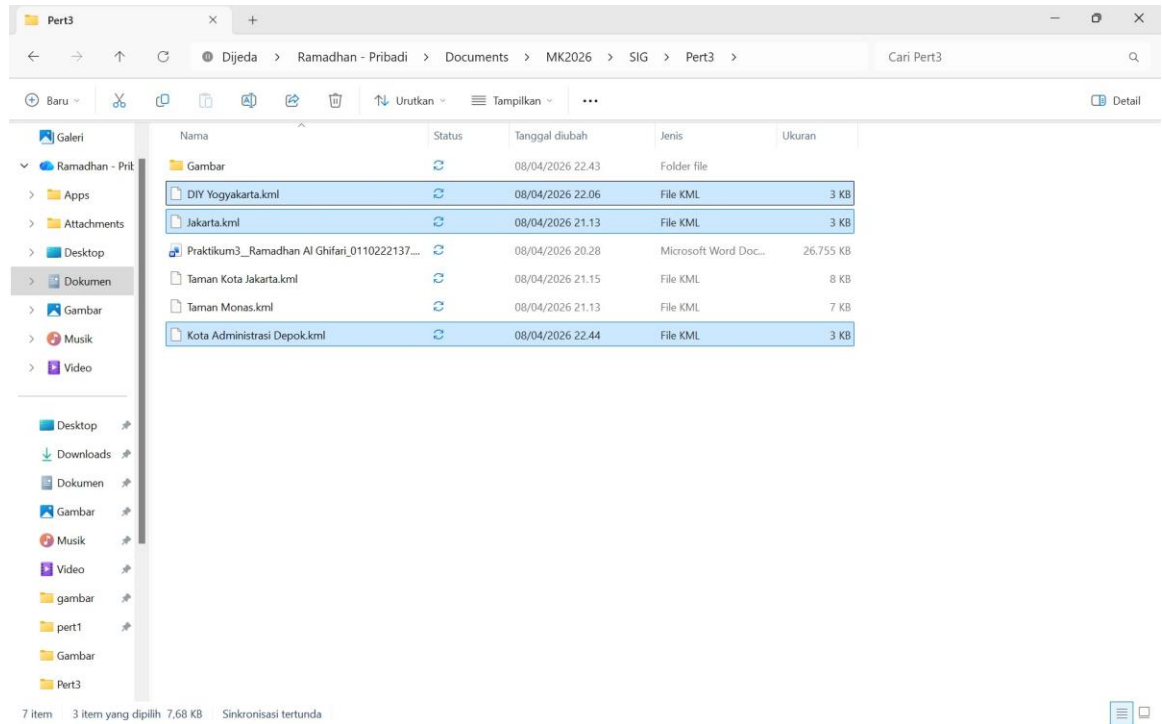
Gambar 5 Polygon DIY Yogyakarta

- Depok



Gambar 6 Polygon Kota Administrasi Depok, Jawa Barat

Polygon dibuat dengan mengikuti batas wilayah masing-masing daerah. Hasilnya menunjukkan area geografis yang dapat digunakan untuk analisis spasial seperti perbandingan luas wilayah.



Gambar 7 Hasil export file ke KML masing-masing layer

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa pembuatan area polygon menggunakan **Google Maps** (melalui fitur My Maps) dapat digunakan untuk merepresentasikan suatu wilayah secara jelas dan terstruktur. Praktikan berhasil membuat polygon untuk beberapa ruang terbuka hijau di wilayah **Jakarta** seperti Monas, Gelora Bung Karno, Kebun Binatang Ragunan, Taman Mini Indonesia Indah, dan Tebet Eco Park.

Selain itu, praktikan juga mampu membuat polygon untuk wilayah administratif seperti **DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta**, serta **Depok**. Dengan menggunakan polygon, batas wilayah dapat divisualisasikan dengan lebih jelas dan dapat digunakan untuk analisis spasial seperti perhitungan luas area dan perbandingan wilayah.

Praktikum ini juga memberikan pemahaman bahwa konsep polygon dalam **Geographic Information Systems** sangat penting dalam pengolahan data spasial, karena memungkinkan pengguna untuk menggambarkan dan menganalisis area secara lebih detail dan akurat.

5.2 Saran

Untuk pengembangan praktikum selanjutnya, disarankan agar mahasiswa dapat melakukan analisis yang lebih mendalam terhadap data polygon yang telah dibuat, seperti menghitung luas area secara lebih akurat atau melakukan perbandingan antar wilayah.

Selain itu, mahasiswa juga dapat memanfaatkan aplikasi SIG lain seperti **QGIS** untuk melakukan analisis spasial yang lebih kompleks, seperti overlay antar layer atau analisis penggunaan lahan.

Penggunaan data yang lebih beragam serta integrasi dengan data atribut juga disarankan agar hasil analisis menjadi lebih informatif dan dapat digunakan dalam pengambilan keputusan berbasis lokasi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] J. Tian, J. H. L. Koh, C. Ren, and Y. Wang, "Learning geographical information systems through first principles of instruction—effects on student experiences and geocapabilities," *Journal of Geography in Higher Education*, vol. 49, no. 1, 2025, doi: 10.1080/03098265.2024.2403065.
- [2] A. MacLachlan and A. Dennett, "An Applied Geographic Information Systems and Science Course in R," *Journal of Open Source Education*, vol. 5, no. 50, 2022, doi: 10.21105/jose.00141.
- [3] Google Maps, "Google Maps Platform Documentation | Google for Developers," Google LLC.
- [4] Z. Gu *et al.*, "GISphere Knowledge Graph for Geography Education: Recommending Graduate Geographic Information System/Science Programs," *Transactions in GIS*, vol. 29, no. 1, 2025, doi: 10.1111/tgis.13283.